Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

CINNAMON BARK

(*Cinnamomum* sp.; 40% polifenóis)

Efeito antioxidante

Contribui para o controle da glicemia

Auxilia na redução do peso corporal

O QUE É?

A canela é uma especiaria amplamente utilizada na culinária de diversas culturas há milhares de anos, sendo obtida a partir da casca interna das espécies de árvores do gênero *Cinnamomum* – conhecida também como canela verdadeira. Além de ser empregada para o preparo de alimentos, a canela também é utilizada pela Medicina Tradicional Chinesa e Ayurvédica para o tratamento de distúrbios respiratórios, digestivos e ginecológicos. Seus benefícios ao organismo estão associados à presença de inúmeros constituintes bioativos, como cinamaldeído, ácido cinâmico e compostos fenólicos (incluindo eugenol, proantocianidinas e ácido cafeíco). Desta forma, o potencial terapêutico de Cinnamon bark – extrato obtido da canela e padronizado em 40% de polifenóis – vem sendo amplamente investigado devido aos seus efeitos antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador e, principalmente, hipoglicemiante. [1,2]

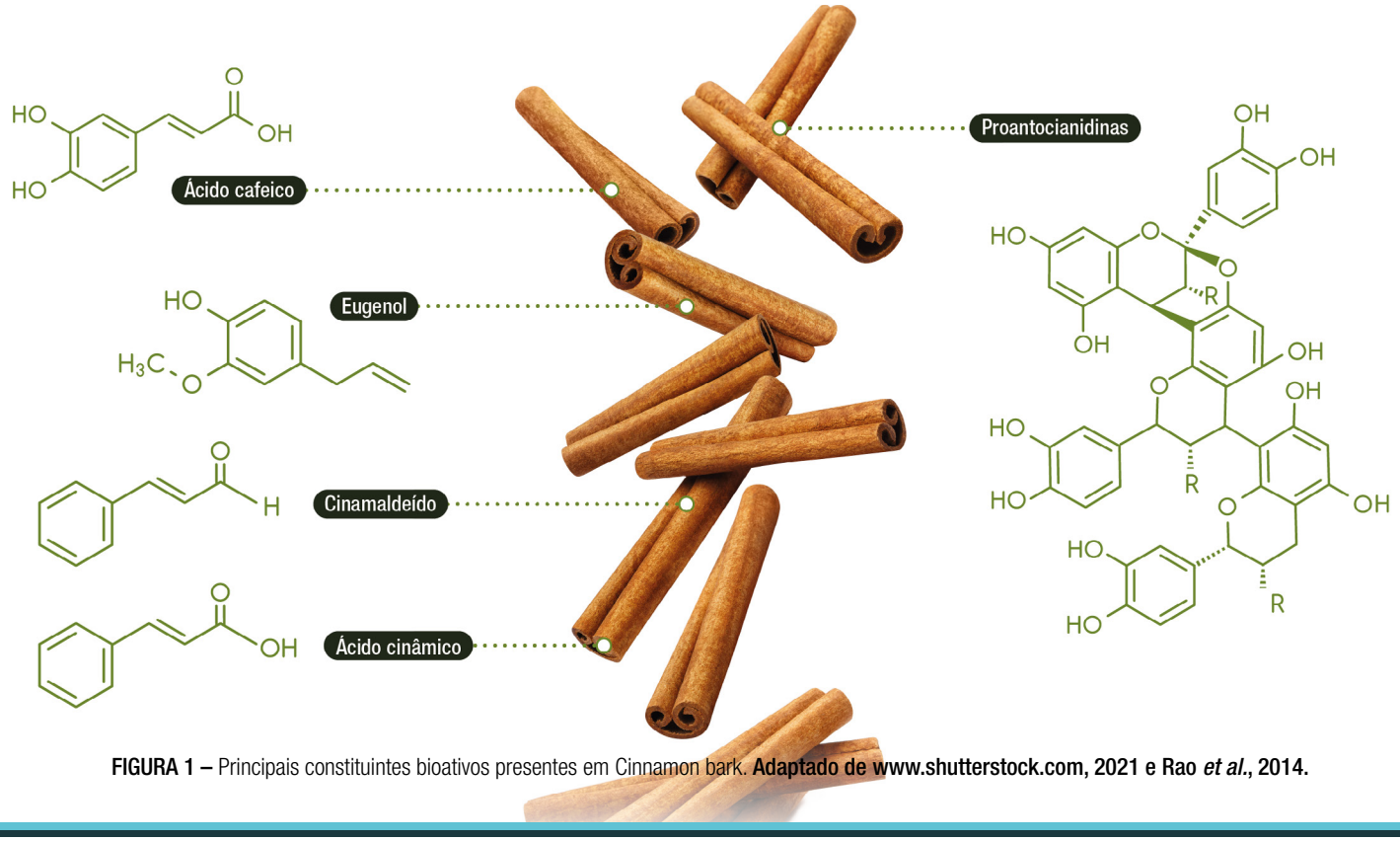

FIGURA 1 – Principais constituintes bioativos presentes em Cinnamon bark. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021 e Rao *et al.*, 2014.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Antioxidantes naturais têm despertado grande interesse na medicina moderna devido ao seu papel protetor no desenvolvimento de inúmeras doenças comumente associadas ao envelhecimento do organismo, incluindo doenças cardiovasculares e neurodegenerativas, diabetes e câncer. Neste contexto, tem sido demonstrado que os compostos fenólicos presentes em Cinnamon bark, bem como cinamaldeído e ácido cinâmico, apresentam potente atividade antioxidante ao neutralizar espécies reativas de oxigênio e outros radicais livres através da reação de transferência de elétrons. Evidências apontam que Cinnamon bark é eficaz em neutralizar radicais peróxidos e superóxido, reduzindo a peroxidação lipídica em membranas celulares, além de modular a resposta inflamatória e imunológica ao reduzir a liberação de mediadores químicos (como TNF-α, CCL2 e óxido nítrico) e a ativação do fator nuclear *kappa* B (NF-κB). [3–5]

Diversos estudos demonstram, ainda, o efeito hipoglicemiante da suplementação com Cinnamon bark, que pode ser atribuído a diferentes mecanismos, incluindo a redução da absorção pós-prandial de glicose no intestino, bem como a melhora da captação e utilização deste açúcar pelos tecidos. Já foi demonstrado que os constituintes bioativos presentes neste extrato favorecem a redução da glicemia através da inibição de enzimas envolvidas na digestão de carboidratos (como alfa-amilase e alfa-glucosidade), além de promoverem o aumento da translocação do transportador de glicose GLUT4 para a membrana plasmática, favorecendo a captação de glicose pelas células do tecido muscular. Ainda, Cinnamon bark estimula o metabolismo da glicose, a síntese de glicogênio, a liberação de insulina e a fosforilação dos receptores de insulina (aumentando sua atividade), além de inibir a gliconeogênese – processo de síntese de glicose no organismo. Apesar dos mecanismos não estarem completamente compreendidos, Cinnamon bark pode contribuir também para a redução do peso corporal e dos níveis séricos de triglicerídeos, colesterol total e lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), sendo esse efeito associado ao aumento da expressão de receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR) e melhora da sensibilidade à insulina. A ativação de PPAR (em particular PPAR-α), por sua vez, contribui para a regulação do metabolismo da glicose e redução do acúmulo de gordura corporal, visto que tal receptor promove o aumento da oxidação de ácidos graxos. [6–9]

Adicionalmente, Cinnamon bark possui atividade antimicrobiana, visto que seus constituintes podem danificar a membrana de bactérias e fungos, alterar sua composição lipídica, bem como inibir ATPases (enzimas importantes para a formação de ATP e respiração celular), comprometer a divisão e a motilidade celular, dificultando a proliferação de microrganismos patogênicos e a formação de biofilmes. [10]

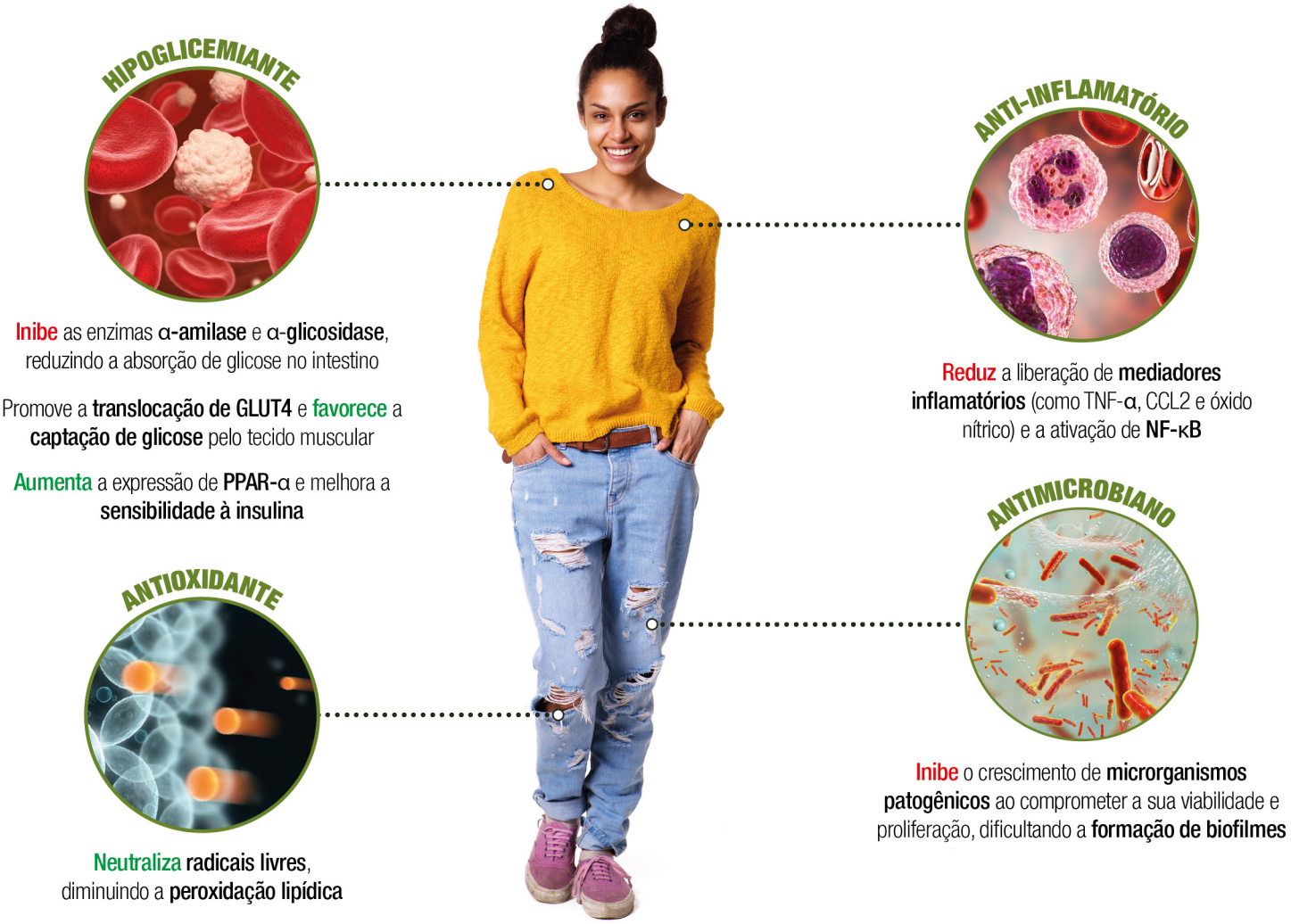

FIGURA 2 – Principais mecanismos associados aos benefícios da suplementação com Cinnamon Bark. **Adaptado de www.shuterstock.com, 2021**.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

ENXAQUECA

A enxaqueca é caracterizada por dores de cabeça de intensidade variável, muitas vezes acompanhada de náuseas, vômitos, tontura e hipersensibilidade à luz. É considerada uma doença crônica e de etiologia multifatorial. Diversos estudos apontam para o papel de mediadores inflamatórios (como interleucinas, óxido nítrico, TNF-α e peptídeo relacionado ao gene da calcitocina) no desenvolvimento da dor neurogênica e, consequentemente, na patofisiologia da enxaqueca. Os constituintes bioativos presentes em Cinnamon bark possuem atividade anti-inflamatória e, assim, apresentam potencial terapêutico para o tratamento desta condição clínica. Neste contexto, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou os efeitos da suplementação pela via oral com Cinnamon bark em 50 pacientes (homens e mulheres, com idade entre 20 e 50 anos) que apresentavam episódios de enxaqueca. A administração de 600 mg de Cinnamon bark, três vezes ao dia, durante 2 meses, promoveu a redução dos níveis séricos de interleucina-6 (IL-6) e óxido nítrico (NO), bem como da frequência, severidade e duração dos episódios de enxaqueca em comparação com os indivíduos que receberam placebo. Desta forma, foi demonstrado que a suplementação com Cinnamon bark contribuiu para a redução da inflamação, bem como para o alívio dos sintomas associados à enxaqueca. [11]

RINITE ALÉRGICA

A rinite alérgica é uma condição respiratória crônica frequente, que acomete entre 10 a 30% da população mundial. É desencadeada por uma resposta imunológica decorrente da exposição a determinado alérgeno, o que resulta em sintomas como congestão nasal, coriza, espirros, coceira e irritação dos olhos. Devido às suas propriedades terapêuticas, Cinnamon bark vem sendo investigado para o tratamento da rinite alérgica. Neste contexto, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou os efeitos da aplicação de um spray nasal contendo extrato de Cinnamon bark – padronizado em 40% de polifenóis – sobre os sintomas da rinite alérgica em 60 indivíduos (homens e mulheres, com idade entre 18 e 75 anos). A aplicação de um jato do spray nasal (equivalente a 100 µg de extrato) em cada narina, duas vezes ao dia, durante 7 dias, resultou na melhora significativa dos sintomas nasais e oculares associados à rinite alérgica. Tais efeitos contribuíram para a melhora da qualidade do sono – devido à redução dos sintomas nasais, frequentes no período noturno – e da qualidade de vida dos indivíduos acometidos pela rinite alérgica. [12]

DIABETES

A diabetes é uma doença crônica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue, que resulta da deficiência do organismo em produzir ou utilizar insulina – hormônio responsável pela regulação da glicemia e do metabolismo energético celular. Diversos estudos vêm investigando o potencial hipoglicemiante de compostos naturais, que possam auxiliar no tratamento adjuvante da diabetes, além de contribuir para a prevenção de complicações associadas a esta condição clínica, como obesidade e doenças cardiovasculares. Neste contexto, evidências apontam que constituintes bioativos presentes em Cinnamon bark apresentam propriedade hipoglicemiante, e podem auxiliar na redução da glicemia através de diferentes mecanismos. Em um estudo clínico randomizado, triplo-cego e controlado por placebo conduzido com 140 indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 (homens e mulheres, com idade média de 52 anos), a suplementação com 500 mg de Cinnamon bark, duas vezes ao dia, resultou na melhora dos parâmetros glicêmicos, lipídicos e antropométricos. Após 3 meses de tratamento, a suplementação com Cinnamon bark promoveu a redução significativa de hemoglobina glicada e da resistência à insulina (avaliado através do índice HOMA-IR), bem como reduziu os níveis séricos de triglicerídeos, colesterol total, LDL-c, percentual de gordura corporal e visceral, além de aumentar os níveis séricos de HDL-c – parâmetros associados com complicações decorrentes da diabetes. [13,14]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Cinnamon bark possui atividade antimicrobiana e, desta forma, pode auxiliar no tratamento de infecções bucais, incluindo cáries dentárias, periodontite e candidíase oral. Em particular, um estudo clínico conduzido com 36 indivíduos demonstrou que a aplicação de um spray oral ou de um enxaguante bucal contendo Cinnamon bark resultou na redução de 61% da colonização por *Candida* spp. Adicionalmente, Cinnamon bark vem sendo investigado, também, para o tratamento adjuvante na síndrome dos ovários policísticos e diferentes tipos de câncer. [15–18]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 100 a 500 mg ao dia

FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

SUGESTÃO DE FORMULAÇÃO

Hipoglicemiante

Cinnamon Bark (*Cinnamomum* sp.; 40% polifenóis) ..... 150 mg
Active Fit&Balance® ..... 100 mg
Excipiente q.s.p ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose, pela via oral, duas vezes ao dia.

Redução do peso corporal

Cinnamon Bark (*Cinnamomum* sp.; 40% polifenóis) ..... 100 mg
Ácido R Alfa Lipoico (sal de sódio) ..... 100 mg
Black Rice Extrato (*Oryza sativa*; 25% C3G) ..... 50 mg
Excipiente q.s.p ..... 1 dose

Posologia: administrar 1 dose ao dia, pela via oral.

Salientamos que as formulações apresentadas são apenas sugestões, permanecendo a critério do prescritor a avaliação das necessidades individuais dos pacientes.
É válido ressaltar que a Active Pharmaceutica não realiza testes farmacotécnicos e nem avalia a segurança dos produtos finais.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional de saúde habilitado.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

ALLERGEN FREE REG. (UE) 1169/2011 · GLUTEN FREE · NON-GMO PROJECT VERIFIED nongmoproject.org · VEGAN · HALAL CERTIFIED · K

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Rao PV, Gan SH. Cinnamon: A multifaceted medicinal plant. Evidence-based Complement Altern Med. 2014;2014. doi:10.1155/2014/642942
2. Błaszczyk N, Rosiak A, Kałużna-Czaplińska J. The potential role of cinnamon in human health. Forests. 2021;12(5). doi:10.3390/f12050648
3. Bandara T, Uluwaduge I, Jansz ER. Bioactivity of cinnamon with special emphasis on diabetes mellitus: A review. Int J Food Sci Nutr. 2012;63(3):380-386. doi:10.3109/09637486.2011.627849
4. Hussain Z, Khan JA, Rashid H. *Cinnamomum zeylanicum* (Darchini): A boon to medical science and a possible therapy for stress-induced ailments. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 2019;29(3):263-276. doi:10.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.2019028867
5. Hariri M, Ghiasvand R. Cinnamon and chronic diseases. Adv Exp Med Biol. 2016;929:1-24. doi:10.1007/978-3-319-41342-6_1
6. Ranasinghe P, Pigera S, Premakumara GS, Galappaththy P, Constantine GR, Katulanda P. Medicinal properties of "true" cinnamon (*Cinnamomum zeylanicum*): A systematic review. BMC Complement Altern Med. 2013;13. doi:10.1186/1472-6882-13-275
7. Sharma S, Mandal A, Kant R, Jachak S, Jagzape M. Is Cinnamon Efficacious for Glycaemic Control in Type-2 Diabetes Mellitus? J Pak Med Assoc. 2020;70(11):2065-2069.
8. Santos HO, da Silva GAR. To what extent does cinnamon administration improve the glycemic and lipid profiles? Clin Nutr ESPEN. 2018;27:1-9. doi:10.1016/j.clnesp.2018.07.011
9. Allen RW, Schwartzman E, Baker WL, Coleman CI, Phung OJ. Cinnamon use in type 2 diabetes: An updated systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2013;11(5):452-459. doi:10.1370/afm.1517
10. Vasconcelos NG, Croda J, Simionatto S. Antibacterial mechanisms of cinnamon and its constituents: A review. Microb Pathog. 2018;120(April):198-203. doi:10.1016/j.micpath.2018.04.036
11. Zareie A, Sahebkar A, Khorvash F, Bagherniya M, Hasanzadeh A, Askari G. Effect of cinnamon on migraine attacks and inflammatory markers: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Phyther Res. 2020;34(11):2945-2952. doi:10.1002/ptr.6721
12. Steels E, Steels E, Deshpande P, Thakurdesai P, Dighe S, Collet T. A randomized, double-blind placebo-controlled study of intranasal standardized cinnamon bark extract for seasonal allergic rhinitis. Complement Ther Med. 2019;47:102198. doi:10.1016/j.ctim.2019.102198
13. Zare R, Nadjarzadeh A, Zarshenas MM, Shams M, Heydari M. Efficacy of cinnamon in patients with type II diabetes mellitus: A randomized controlled clinical trial. Clin Nutr. 2019;38(2):549-556. doi:10.1016/j.clnu.2018.03.003
14. Ranasinghe P, Galappaththy P, Constantine GR, et al. *Cinnamomum zeylanicum* (*Ceylon cinnamon*) as a potential pharmaceutical agent for type-2 diabetes mellitus: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2017;18(1):1-8. doi:10.1186/s13063-017-2192-0
15. Spartak Y. Effects of Cinnamon (*Cinnamomum* spp.) in Dentistry: A Review. Molecules. 2020;4184(06):2 of 17.
16. de Araújo MRC, Maciel PP, Castellano LRC, et al. Efficacy of essential oil of cinnamon for the treatment of oral candidiasis: A randomized trial. Spec Care Dent. 2021;41(3):349-357. doi:10.1111/scd.12570
17. Arentz S, Smith CA, Abbott J, Fahey P, Cheema BS, Bensoussan A. Combined Lifestyle and Herbal Medicine in Overweight Women with Polycystic Ovary Syndrome (PCOS): A Randomized Controlled Trial. Phyther Res. 2017;31(9):1330-1340. doi:10.1002/ptr.5858
18. Kubatka P, Kello M, Kajo K, et al. Chemopreventive and Therapeutic Efficacy of *Cinnamomum zeylanicum* L. Bark in experimental breast carcinoma: Mechanistic in vivo and in vitro analyses. Molecules. 2020;25(6). doi:10.3390/molecules25061399